

Macroeconomía II: modelo AD-AS y ciclos económicos

El modelo AD-AS es la mejor herramienta de la que disponemos para entender por qué un país crece o se hunde, por qué los precios suben tras un shock energético, por qué una recesión puede ser breve o larga. Esta unidad construye ese modelo pieza a pieza y lo usa para leer la historia económica de España de los últimos quince años.



Tiempo estimado de lectura: 45-50 min · Saberes
LOMLOE: C.1, C.2 · Pre-requisitos: Unidad 7 (PIB, IPC, EPA y los indicadores macro). Al acabar esta unidad sabrás:
Construir el modelo AD-AS (AD, SRAS, LRAS) y explicar la pendiente de cada curva con sus mecanismos económicos.

“

La macroeconomía oscila. Hay periodos de bonanza y periodos de crisis, separados por meses o años. El modelo AD-AS —demanda agregada y oferta agregada— explica por qué oscila y qué política puede suavizarlo.



EL CASO

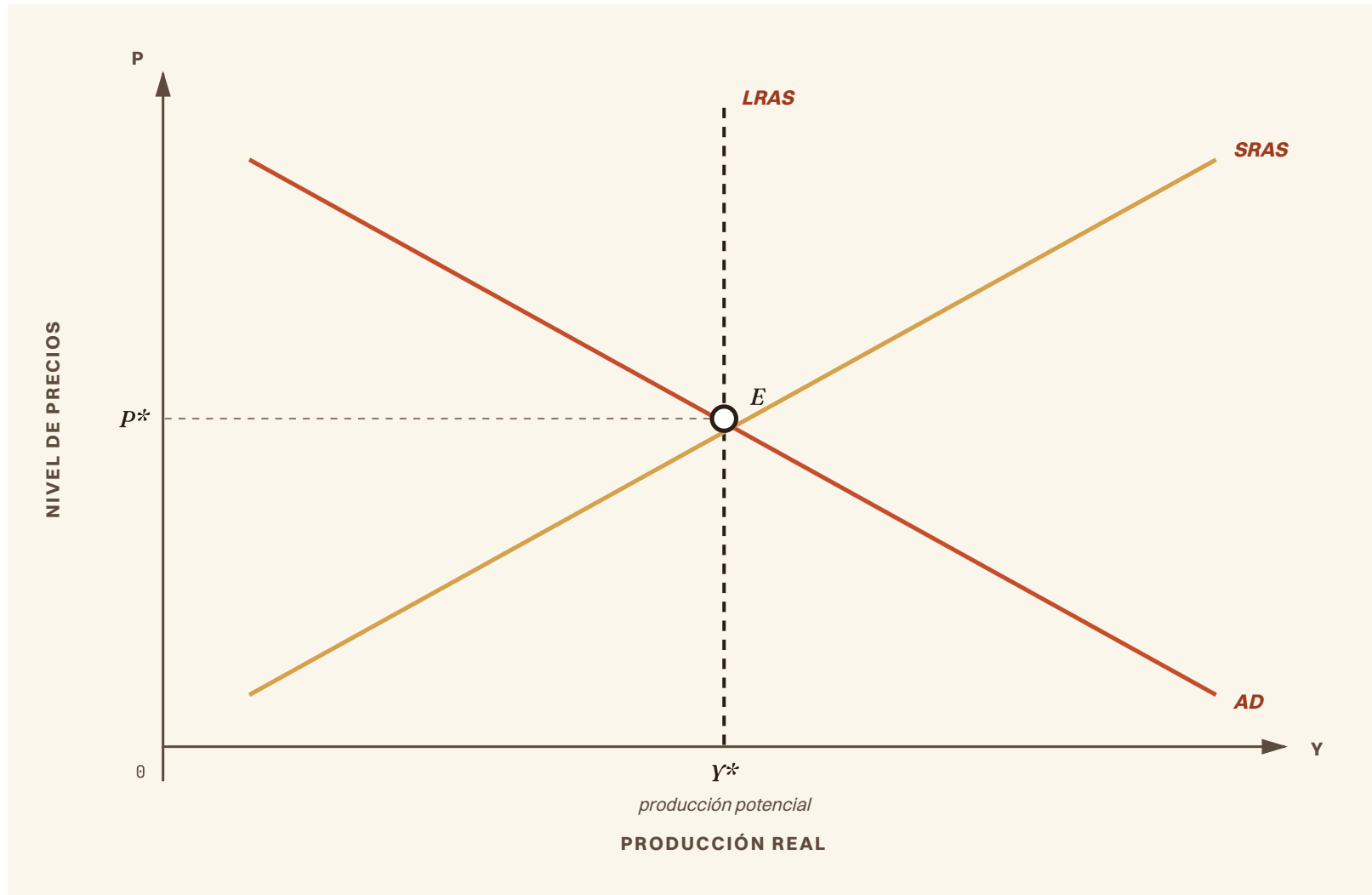
En el primer semestre de 2020 el PIB español cayó un 22 % acumulado. Nunca...

En la unidad anterior dejamos cuatro herramientas montadas sobre la mesa: el flujo circular de la renta, el PIB y sus tres enfoques, el IPC y la tasa de paro. Eran termómetros: nos dicen cómo está la economía en un momento concreto. Esta unidad da el siguiente paso.

Si el modelo AD-AS no explica del todo COVID, ¿es porque el modelo es malo o porque COVID fue un fenómeno especial?

EL GRÁFICO

Modelo AD-AS: equilibrio macroeconómico de corto y largo plazo.





§ 3

3. Equilibrio macroeconómico y shocks

El equilibrio de corto plazo es el punto donde se cruzan AD y SRAS. Determina un nivel de precios y una producción que pueden coincidir o no con la producción potencial. El equilibrio de largo plazo es el punto donde las tres curvas se cruzan a la vez: la economía produce Y^* sin tensiones inflacionistas ni capacidad ociosa.



8.1 · Shock petrolero sobre la economía española en 2022

Enunciado Tras la invasión rusa de Ucrania (febrero 2022), el precio del gas natural TTF europeo se multiplicó por seis entre marzo y agosto, y el precio medio del petróleo Brent pasó de 7...

Identificación del shock. El encarecimiento simultáneo del gas y el petróleo encarece la energía y las materias primas para el conjunto de las empresas españolas. Es un shock negativo de oferta: la SRAS se desplaza hacia la izquierda.

Efectos predichos por el modelo. Con AD inicialmente estable, un desplazamiento de SRAS a la izquierda produce una subida de P y una bajada de Y respecto del equilibrio previo. Es decir, el modelo predice exactamente inflación con desaceleración —estanflación incipiente—....



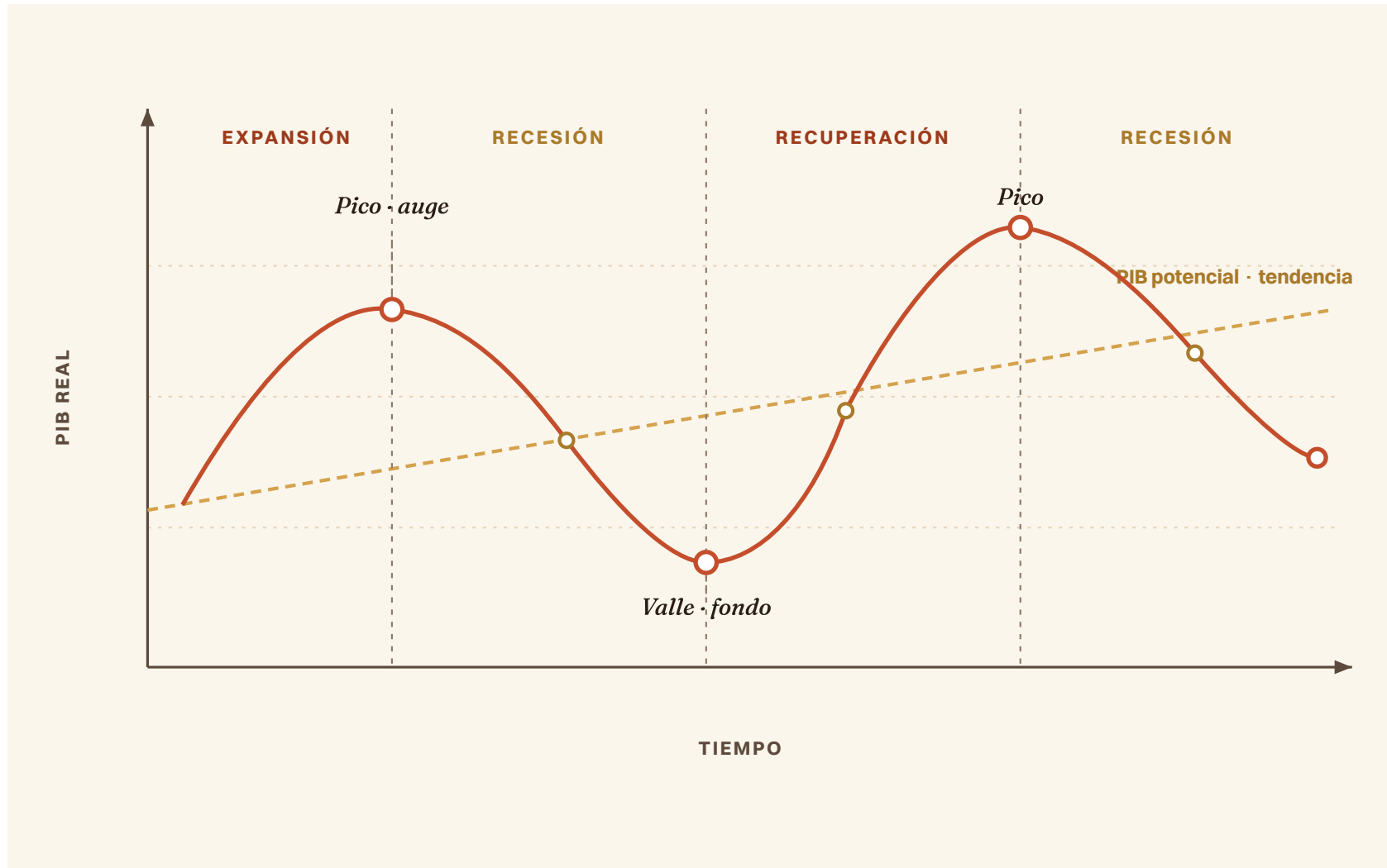
§ 4

4. El ciclo económico



Las economías reales no permanecen quietas en el equilibrio de largo plazo. Combinan tendencia y fluctuación: una tendencia creciente del PIB potencial (más capital, más trabajo, más tecnología) y oscilaciones recurrentes alrededor de esa tendencia. Llamamos ciclo económico al patrón repetido de esas oscilaciones. 4.1....

Las cuatro fases del ciclo económico alrededor del PIB potencial.





4.2. España 2008-2024: un ciclo de manual

La economía española de los últimos quince años ofrece todas las fases del ciclo concentradas en un único arco temporal. Vale la pena seguirlo año a año porque ilustra cómo se entrelazan shocks de demanda, shocks de oferta y respuestas de política económica.



§ 5

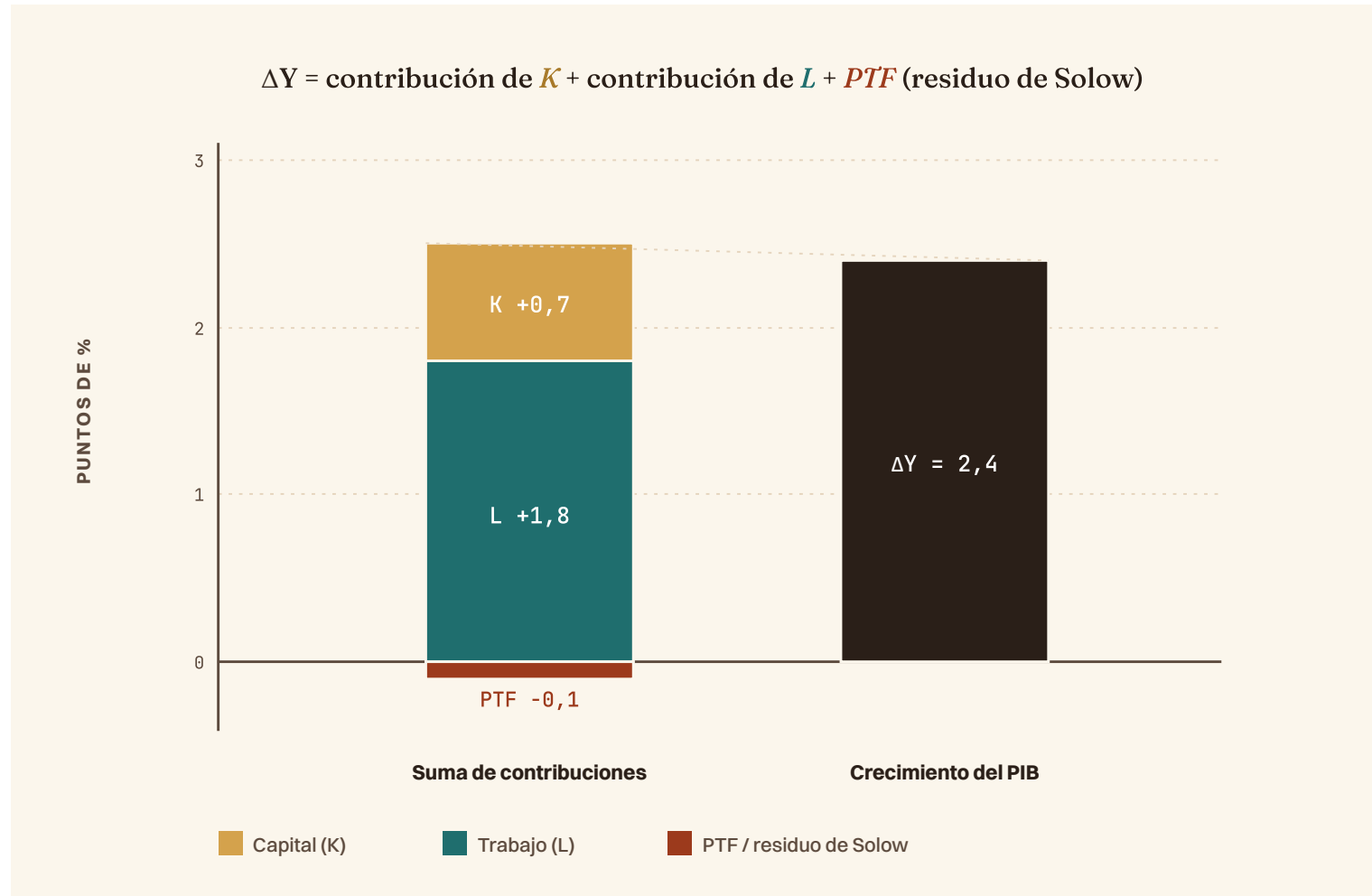
5. Crecimiento económico: el modelo de Solow simplificado



Pero la pregunta más importante de la macroeconomía a largo plazo es otra: ¿qué determina el nivel y el crecimiento del propio Y^* ? Es decir, ¿por qué algunos países son ricos y otros pobres, por qué España es 25 veces más rica per cápita que Mozambique, por qué Corea del Sur era más pobre que Ghana en 1960 y hoy es siete veces más rica?...

EL GRÁFICO

El crecimiento del PIB se reparte entre la contribución del capital, la del trabajo y la PTF, que se obtiene como residuo. En el ejemplo...





5.2. Por qué España tiene un problema de productividad

Los datos del BCE, la Comisión Europea y el INE coinciden en un diagnóstico: la economía española crece, pero lo hace sobre todo por más empleo, no por más productividad. La PTF española ha crecido entre 2000 y 2024 a una tasa media inferior al 0,5 % anual, frente al 1 % de la zona euro y el 1,5 % de Estados Unidos.



§ 6

6. Crecimiento vs desarrollo: el IDH



Mahbub ul Haq, Amartya Sen y el nacimiento del IDH

Una economía puede crecer mucho en PIB y sin embargo no mejorar significativamente el bienestar de su población; o, al revés, una economía con crecimiento modesto puede registrar mejoras notables en salud, educación y libertad.



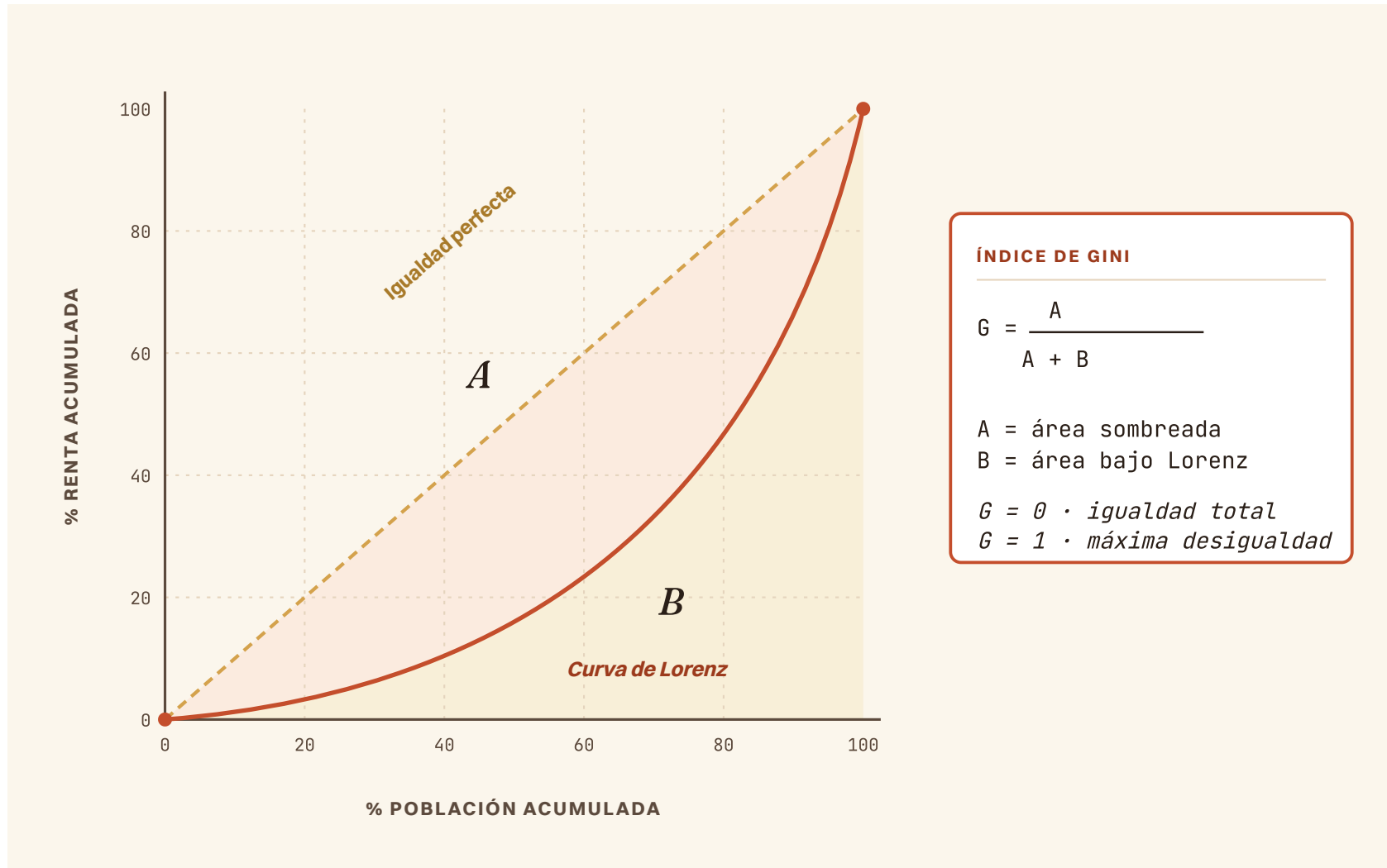
§ 7

7. Distribución de la renta: curva de Lorenz e índice de Gini



Dos economías con el mismo PIB per cápita pueden tener bienestares muy distintos según cómo se reparta esa renta entre la población. El estudio de la distribución de la renta intenta capturar esa información con dos instrumentos clásicos: la curva de Lorenz y el índice de Gini, formulados ambos en los años 1905-1912. 7.1.

Curva de Lorenz y la geometría del índice de Gini.





7.2. El índice de Gini

El índice de Gini convierte esa información gráfica en un número entre 0 y 1 (o entre 0 y 100 en presentaciones porcentuales). Se calcula como el cociente entre el área comprendida entre la diagonal y la curva de Lorenz y el área del triángulo bajo la diagonal. Por construcción: Gini = 0 $\rightarrow$ igualdad perfecta (todos cobran lo mismo).



8.2 · Cálculo simplificado del índice de Gini

Enunciado Considera una economía con 5 personas cuyas rentas anuales son, ordenadas de menor a mayor, 10.000 €, 15.000 €, 25.000 €, 50.000 € y 100.000 €. (a) Calcula los...

Porcentajes acumulados (% población, % renta acumulada): Persona 1: (20 %, 10.000/200.000 = 5 %).

Persona 2: (40 %, 25.000/200.000 = 12,5 %). Persona 3: (60 %, 50.000/200.000 = 25 %). Persona 4: (80 %, 100.000/200.000 = 50 %). Persona 5: (100 %, 200.000/200.000 = 100 %).

Área bajo la curva de Lorenz (B) mediante regla del trapecio con anchos de 0,2: $B = 0,2 \cdot [(0+0,05)/2 + (0,05+0,125)/2 + (0,125+0,25)/2 + (0,25+0,50)/2 + (0,50+1,00)/2]$ $B = 0,2 \cdot [0,025 + 0,0875 + 0,1875 + 0,375 + 0,75] = 0,2 \cdot 1,425 = 0,285....$



8.3 · Descomposición del crecimiento del PIB potencial (contabilidad del crecimiento)

Enunciado A partir de la función de producción de Solow, el crecimiento del PIB potencial se descompone (en su versión simplificada, con elasticidades estándar $\alpha = 1/3$ para el capital ...

Aportación del capital = $(1/3) \cdot 2,1 = 0,7$ puntos de crecimiento.

Aportación del trabajo = $(2/3) \cdot 2,7 = 1,8$ puntos de crecimiento.

Aportación combinada de K y L = $0,7 + 1,8 = 2,5$ puntos.

Residuo Solow (PTF) = $\Delta\%Y - \text{aportación de K} - \text{aportación de L} = 2,4 - 0,7 - 1,8 = -0,1$ puntos.

Interpretación. Todo el crecimiento (e incluso un poco más) procede de acumular más factores, sobre todo más empleo (1,8 de los 2,4 puntos). La PTF aporta prácticamente cero o ligeramente negativo: el país crec...



Las cinco ideas para llevarse a casa

COVID fue un shock de oferta y demanda simultáneo: La oferta cayó porque no se podía producir bajo confinamiento (fábricas cerradas, cadenas logísticas rotas). La demanda también cayó porque no se podía consumir (comercio, hostelería, viajes cerrados o restringidos).

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.